

Reaktion und Anpassung an sportliche Beanspruchung

1.1 Reaktionsweise des Organismus

Körperliche oder sportliche Belastungen führen zur Beanspruchung von Organen und Funktionssystemen im Organismus. Der **Grad der Beanspruchung** hängt von der Größe des Störreizes und vom augenblicklichen Zustand der Fitness oder des Trainings ab. Trainingsbelastungen haben eine stufenweise Wirkung auf die Funktionssysteme und hinterlassen eine Restermüdung. Ein leistungsorientiertes Training bewirkt immer eine **Restermüdung**, die letztlich die Grundlage für die autoregativ ablaufende Anpassung ist.

Die Gehirnfunktion ist die Zentrale der Selbstregulation und für die Funktionssysteme die entscheidende Führungsgröße. Die **mentale Repräsentationsebene** ist der unmittelbare Antrieb für das Auslösen einer motorischen Handlung und damit auch für das Training.

In den informationsverarbeitenden Gehirnregionen erfolgt der **Bewegungsentwurf**, der auf stabile motorische Programme zurückgreift. Mit der persönlichen Entscheidung zur Belastung in einer Sportart entwirft das Kleinhirn ein Bewegungsprogramm, das zugleich Grundlage für die Ausführung ist. Die in das motorische Programm einbezogenen schnell und langsam kontrahierenden Muskelfasern (FTF und STF) bzw. die Typ-IIIa- und Typ-IIx-Fasern sowie Typ-I-Fasern werden über die zuständigen Neurone nerval angesteuert. Die Ausführung der sportartspezifischen Motorik wird dabei von zahlreichen Funktionssystemen unterstützt.

Zu diesen **leistungssichernden Systemen** gehören u. a.:

- Zentrales- und vegetatives Nervensystem
- Herz-Kreislauf-System
- Energiestoffwechsel
- Hormonsystem

- Immunsystem
- Temperaturregulation
- Wasser- und Elektrolythaushalt

Alle sportartspezifischen Bewegungsformen müssen erst durch das Training konditionell stabilisiert werden, damit eine Distanz oder Übungsfolge in einer vorgestellten Geschwindigkeit oder Dauer bewältigt werden kann.

Mutet sich der Sportler eine **zu hohe Einzel- oder wiederholte Belastung** zu, dann wird seine Beanspruchungstoleranz überschritten, er ermüdet vorzeitig. Die zunehmende Ermüdung zwingt zur Freisetzung von Leistungsreserven und damit zu erhöhtem biologischen Aufwand zur Belastungsbewältigung.

Mit der Fortführung des Trainings vermindert sich nach einer bestimmten Übungszeit die Beanspruchung der Funktionssysteme. Marker hierfür sind z.B. die Herzschlagfrequenz, Laktat oder Kortisol.

Das Wohlfühlen beim Training ist kein zuverlässiges Signal für notwendige Entlastungszeiträume. **Belastung und Entlastung** (Regeneration) sind im Leistungssport zusammenhängende Wirkkomplexe, auf der die Zunahme der Leistungsfähigkeit aufgrund von Adaptation auf molekularer Ebene beruht. Die entscheidende Voraussetzung für die erhöhte Belastbarkeit eines Sportlers ist die durch Training erreichte Anpassung (Adaptation). Nach trainingswissenschaftlichen empirischen Erkenntnissen kommt es erst nach 4–6 Wochen Training zu stabilen funktionell und strukturell gesicherten Anpassungen (Neumann und Berbalk 1991, Neumann und Schüler 1994). Diese Feststellung wird inzwischen durch Erkenntnisse der Molekularbiologie gestützt (Spurway und Wackerhage 2006).

Diese drei Phasen der Zustandsänderung sind:

- Aktuelle Umstellung
- Regeneration (Wiederherstellung)
- Anpassung

1.1.1 Phase der aktuellen Umstellung

Die aktuelle Umstellung ist die Reaktion des Organismus auf eine Belastungsanforderung. Bei der Umstellungssituation versuchen die Funktionssysteme, die Anforderung im Rahmen ihrer Funktionsamplituden selbstständig zu bewältigen. Das Ausmaß der Funktionsumstellung hängt von Art, Intensität und Dauer der Belastung ab. Die Muskelverkürzung kann u. a. konzentrisch (Rad fahren, Schwimmen), konzentrisch und exzentrisch (Laufen) oder isometrisch (Kraftsportarten) erfolgen. Die durch Training ausgelösten mechanischen Signale, auf die der sich in Homöostase befindliche Zellstatus reagiert, führen nach einer bestimmten Einwirkungszeit zur Adaptation. Von den Mechanosensoren sind verschiedene Schlüsseltransduktoren bekannt. Zu ihnen zählen die mechanische Muskeldehnung, der Kalziumflux bei der Muskelkontraktion, die Substratutilisation, der zelluläre Energiestatus und oxidativer Stress (Coffey 2012). Energiemangel, insbesondere in der Kaskade der Adeninnucleotide, wie z. B. die Zunahme der Adenosinmonophosphatkinase (AMPK), ist ein Auslöser des Anpassungsnetzwerks beim Ausdauertraining. Bevor es aber zur Anpassung kommt, muss der Organismus über mehrere Stufen die Proteinsynthese erhöhen und Funktionsumstellungen einleiten.

1.1.2 Phase der Regeneration (Wiederherstellung)

In der Phase der Regeneration werden die durch die Belastung hervorgerufenen heterostatischen Zustände der Körperfunktionen wieder hergestellt und eine aktuelle Homöostase autoregativ organisiert. Für die Sportpraxis ist es von Bedeutung zu registrieren, dass die Regeneration in den einzelnen Systemen und Organen unterschiedlich schnell abläuft (> Tab. 1.1).

Seitens des Stoffwechsels wird im Regenerationszeitraum der belastungsbedingte Katabolismus beendet und die **anabolen Prozesse** überwiegen. Je nach Dauer der Belastung werden das Kreatinphosphat, das Glykogen und/oder die intramuskulären Triglyzeride in wenigen Tagen aufgefüllt. Die Transportpro-

Tab. 1.1 Zeitlicher Ablauf der Regeneration nach einer sportlichen Belastung (Durchschnittsangaben)^a

4–6 Minuten	vollständige Auffüllung der entleerten muskulären Kreatinphosphatspeicher
20 Minuten	Rückkehr von Herzschlagfrequenz und Blutdruck zum Ausgangswert
20–30 Minuten	Normalisierung der Hypoglykämie, Kohlenhydrataufnahme nach Belastung bewirkt überschießenden Blutzuckeranstieg
30 Minuten	Erreichen des Gleichgewichtszustands im Säure-Basen-Haushalt, Laktatkonzentration ist unter 2–3 mmol/l abgesunken
60 Minuten	Nachlassen der starken Hemmung der Proteinsynthese in beanspruchter Muskulatur
90 Minuten	Umschlag von der katabolen in die überwiegend anabole Stoffwechsellaage, verstärkter Proteinumsatz zur Einleitung der Regeneration
2 Stunden	erste Wiederherstellung in ermüdeter Muskulatur (Beginn der Regeneration in gestörten neuromuskulären und sensomotorischen Funktionen)
6 Stunden–1 Tag	Rückbildung der Hämokonzentration und Ausgleich im Flüssigkeitshaushalt, Normalisierung des Hämatokrits. Nach Langzeitbelastungen ist Hypervolämie typisch!
1 Tag	Wiederauffüllung des Leberglykogens
1–3 Tage	Wiederherstellung der verminderten Immunabwehr („open window“)
2–7 Tage	Auffüllung des Muskelglykogens in stark beanspruchter oder zerstörter Muskulatur (z. B. Marathonlauf)
3–5 Tage	Auffüllung der muskulären Triglyzeridspeicher bei Mischkost
3–10 Tage	Regeneration in belastungsgeschädigten Kontraktionsproteinen und Stützstrukturen der überbeanspruchten Muskelfasern
7–14 Tage	Reorganisation funktionsgestörter Mitochondrien, Regeneration wichtiger Funktionenzyme im aeroben Energiestoffwechsel, Normalisierung der verminderten Ausdauer- und Kraftausdauerfähigkeit, Erreichen der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO ₂ max) vor Belastung

Tab. 1.1 Zeitlicher Ablauf der Regeneration nach einer sportlichen Belastung (Durchschnittsangaben)^a (Forts.)

1–3 Wochen	psychische Erholung vom gesamtorganischen Belastungsstress, Startfähigkeit zu kürzeren Wettkämpfen im Bereich der Kurz-, Mittel- und Langzeitausdauer (LZA) I–II
4–6 Wochen	Abschluss der Regeneration nach mehrstündigen LZA-III- und -IV-Belastungen (z. B. Marathonlauf, Langtriatlon, 100-km-Lauf, Mehrfachlangtriatlon), mögliche Startfähigkeit für erneute Langzeitbelastungen

^a Modifiziert nach Neumann et al. 2005.

teine für Kohlenhydrate (GLUT4) und für Fettsäuren (FAT/CD36) erreichen wieder ihre volle Leistungsfähigkeit (Heather et al. 2013). In der Muskulatur wird die Mitochondrienbiogenese oder Ausgangsleistung der kontraktilen Proteine über mehrere Tage regeneriert. Der Säure-Basen-Haushalt im Blut und in den hoch belasteten Zellstrukturen normalisiert sich rasch. Das hormonell durch Kortisol deprimierte Immunsystem ist nach wenigen Tagen wieder funktionsfähig. Der Belastungsstress wird abgebaut und die psychische Entspannung eingeleitet. Im Regenerationszeitraum sollte der Organismus einen Zustand erreichen, der ihm die Fortführung des Trainings ohne Fehlbeanspruchung bzw. Übertraining ermöglicht. Die Muskulatur muss in Bezug auf Dauer und Intensität des Trainings wieder belastbar sein. Das Nichterreichen von vorgegebenen Geschwindigkeiten oder Kraftwerten ist ein Anzeichen noch **unzureichender Regeneration** in den kontraktilen Strukturen des Muskels. Das Fortführen des Trainings bei unterlassener oder zu kurzer Regenerationszeit verlangsamt den Anpassungsprozess, da die Proteinsyntheserate in der beanspruchten Muskulatur gehemmt wird. Der Organismus setzt sich in diesem Zustand mehr mit der Überwindung der Ermüdung auseinander als mit der Adaptation an neue Trainingsreize.

1.1.3 Phase der Anpassung

Im Ergebnis eines über Wochen durchgeführten Trainings entwickelt sich ein **verändertes Belastungs-Beanspruchungs-Niveau**. Die belastungsbe-

dingten Funktionsumstellungen vollziehen sich stets bei noch ablaufenden Regenerationsprozessen und allmählich zunehmender Anpassung. Während des Trainings überlagern sich Regenerationsprozesse und Zustände der Anpassung. Die in den Organen und Funktionssystemen ablaufende Anpassung dient der Abschwächung der Einwirkung von Trainingsreizen und ist somit die Grundlage für die verminderte Beanspruchung beim Training. Die allgemeine Leistungsfähigkeit steigt an.

ZUSAMMENFASSUNG

Das sportliche Training führt zur Beanspruchung des Organismus. Der beanspruchte Organismus ändert seinen Zustand. Er reagiert auf die Belastung im Regulationsbereich seiner Funktionssysteme und erholt sich wieder in bestimmten Zeiträumen. Wiederholte Belastungen führen zur Abschwächung der Trainingsreize und damit der Beanspruchung. Im Verlauf der Belastungs-Beanspruchungs-Regulationen entwickelt sich die Anpassung. Der angepasste Organismus bewältigt sportliche Beanspruchungen mit geringerem biologischem Aufwand.

1.2 Anpassung an Trainingsbelastung

Gelegentliches Training genügt nicht, den Körper zur Anpassung zu bewegen. Auf kurzzeitige Belastungseinwirkungen durch Sport hat der Organismus mehrere Kompensationsmöglichkeiten, die überwiegend auf der **Ausnutzung der Regelbreite** seiner Funktionssysteme beruhen. Das aktuelle Ausschöpfen dieser Regelbreite repräsentiert die Umstellungssituation in den beanspruchten Systemen und ist noch nicht mit der Anpassung identisch. Die Herzfrequenz kann z. B. mit oder ohne Ausprägung eines Sporthertzens bis auf 200 Schläge/min bei Belastung ansteigen.

Damit ist die kardiale Funktionsreserve sowohl von Untrainierten als auch Trainierten nutzbar.

Während der Belastung stellen sich die Funktionssysteme auf das erforderliche Maß ihrer Beanspruchung ein. Der Organismus organisiert selbstregulierend seine Funktionen und Strukturen so um, dass der Bewältigungsaufwand bei wiederholter Belastung sinkt. Ein bekanntes Beispiel für die Organvergrößerung im Leistungssport ist das „Sporthertz“.

Das vergrößerte Herz des Sportlers transportiert bei Belastung mehr Blut (Sauerstoff) zur Muskulatur und kann in der Ruhe im Schongang arbeiten. Die erniedrigte **Herzfrequenz** (HF) in Ruhe ist nicht nur Ausdruck einer Sportherzbildung, sondern auch der Umstellung in der Funktionsweise des vegetativen Nervensystems, wobei der vagale Anteil maßgeblich zum Absenken der Herzfrequenz führt.

Während der Belastung reagieren Ausdauertrainierte bei vergleichbarer Leistung oder Geschwindigkeit mit einer um 10–20 Schläge/min niedrigeren Herzfrequenz. Hierfür sind vor allem der nachlassende Antrieb durch den Sympathikus und das vergrößerte Sportherz verantwortlich.

Sinn der Anpassung ist es, die beanspruchten Funktionen zur Belastungsbewältigung so **ökonomisch** wie möglich einzusetzen.

Bevor es aber dazu kommt, wird der Organismus über längere Zeiträume zu Reaktionen oder Umstellungen in seinen Funktionssystemen gezwungen. Die im Sport hauptsächlich beanspruchte und auch zuerst angepasste Struktur ist der Muskel.

Ein von Neumann und Schüler (1994) vorgelegtes Anpassungsmodell ist vor allem auf die praktische sportmethodische Belastungsdosierung und auf vier Stufen der Anpassungsentwicklung orientiert. Nach neuen Erkenntnissen der Molekularbiologie wird versucht, den Ablauf der Anpassung über die **Signaltransduktionstheorie** zu begründen (Baar und Wackerhage 2014). Die Abfolge der Signalvermittlung der Belastungsreize auf molekularer Ebene durch Kraft- oder Ausdauertraining wird einleuchtend dargestellt; ein Bezug zur zeitlichen Folge oder Inhalte der Trainingsbelastung steht aber noch aus. Das Fehlen von Hinweisen zur praktischen Belastungsgestaltung fehlt, weil die tierexperimentellen Daten aus dem Labor noch keine Interpretation ermöglichen.

Nachfolgend wird eine Modellvorstellung zur praktischen Trainingsgestaltung dargestellt (Neumann und Schüler 1994).

1.2.1 Erste Anpassungsstufe: Veränderung im Bewegungsprogramm

In dieser ersten Anpassungsstufe kommt es hauptsächlich zu Veränderungen im Bewegungsprogramm.

Bei der sportartspezifischen Belastung werden zunehmend die überschüssigen Bewegungen vermindert, wie beim Laufen, Schwimmen, Skilaufen oder Radfahren. Unnötige Mitbewegungen in der Sportart entfallen. Bei Verbesserung des Laufstils kann eine Sauerstoffmenge von 2–5 ml/kg·min eingespart werden.

Die in das sportartspezifische Bewegungsprogramm rekrutierten schnell (Typ II a und II b) und langsam (Typ I) kontrahierenden Muskelfasern, die FT- bzw. ST-Fasern, gleichen sich in ihrer Aktivierung den Kraft- und Ausdaueranforderungen an. Elektromyografisch konnte die **Anpassung im Nervensystem** in der Zunahme des efferenten motorischen Antriebs, im Anstieg der Feuerfrequenz übergeordneter motorischer Einheiten, in der Synchronisation inter- und intramuskulärer motorischer Einheiten, in der erhöhten Exzitabilität motorischer Einheiten sowie in der Abnahme der präsynaptischen Hemmung des Alpha-Motoneurons belegt werden (Aagaard und Thorstensson 2002). Die Sportler bemerken nach 1–2 Wochen Training, dass ihnen die **sportartspezifischen Bewegungen** leichter fallen und der Bewegungsablauf flüssiger wird.

Die HF reagiert am schnellsten auf die Trainingsbelastung und kann bereits nach acht Tagen Training signifikant abnehmen (Neumann und Schüler 1989).

Zusätzlich wird bei reizwirksamen Belastungen auf molekularer Ebene die Kaskade verschiedener Signaltransduktionsmoleküle mit dem Ziel der energetischen Adaptation an die sportartspezifische Beanspruchung gestartet. Bereits ein Marathonlauf genügt, dass die extrazellulär regulierten Kinasen (ERK 1/2) und die mitogenaktivierende Proteinkinase (p38MAP) um das Mehrfache signifikant ansteigen und damit eine Gentranskription im Skelettmuskel einleiten (Yu et al. 2001).

Sinkt bei fortgeführtem Training ohne ausreichende Pause das Muskelglykogen, dann steigt der Proteinkatabolismus an und der Reiz für die Zunahme der Mitochondrienbiogenese schwächt sich ab. Anhaltender Glykogenmangel verlängert die Erholungszeit. Die trainingsbedingte erhöhte neuromuskuläre Aktivität beeinflusst Sensormoleküle, wie Kalzium, Adenosinmonophosphatkinase (AMPK) sowie mehrere insulinspezifische Signale und startet damit die Regulation weiterer Anpassungsschritte

über Signaltransduktionswege (Spurway und Wackerhage 2006). Es kommt zur erhöhten Synthese von Enzymen für die benötigten Substrate und die Transportproteine für Kohlenhydrate (GLUT4) und für Fettsäuren (FAT/CD36) in die Zellen (Heather et al. 2013).

Im Ergebnis der **ersten Anpassungsstufe** stellt sich das motorische Steuerprogramm auf die zweckmäßige Belastungsbewältigung ein und der Homöostasezustand zwischen den Organen wird stabiler. Diese erste Anpassungsstufe benötigt bei ansteigender Trainingsbelastung etwa **7–10 Tage**.

Der Zustand der motorischen Umstellung und Anpassung bleibt nur bei ständigen Anforderungen erhalten bzw. nimmt bei Ausbleiben der Belastungsreize schnell wieder ab.

1.2.2 Zweite Anpassungsstufe: Vergrößerung der Energiespeicher

In der zweiten Anpassungsstufe kommt es zur Vergrößerung der Energiespeicher Kreatinphosphat und Glykogen (Kjaer et al. 2003). Nach kurzzeitigen intensiven, d.h. alaktaziden, Trainingsreizen nehmen die **Kreatinphosphatspeicher** (CP) zu und nach längerem aerob-anaerobem Training steigt der **Muskelglykogengehalt** an. Die Energiespeicher können sich nur dann vergrößern, wenn sie durch die sportartspezifischen Belastungen weitgehend ausgeschöpft werden oder ein Substratmangel in den beanspruchten Muskeln vorliegt.

Um die Zunahme der CP-Speicher zu erreichen, ist wiederholtes Training in Serie von nur 6 s Dauer der Einzelbelastung (z.B. 30-m-Läufe) notwendig. Zur Vergrößerung der

Glykogenspeicher sind aber aerobe Belastungen von 120 min oder aerob-anaerobe Belastungen von 70 min Dauer notwendig. Belastungen unter 1 Stunde erhöhen die Glykogenspeicher nur gering. Erst mehrstündiges aerobes Ausdauertraining führt zur Zunahme der **intramuskulären Triglyzeride** sowie zur Zunahme der **Mitochondrienmasse** (Hoppeler et al. 1973).

Wird der Muskel zusätzlich mit **Kraftreizen** (erhöhter Widerstand) belastet, dann wird er gezwun-

gen, die Proteinsynthese für die kontraktile Strukturen zu steigern, er hypertrophiert.

Der Muskel hypertrophiert beim Krafttraining nur, wenn keine Energiemangelzustände vorliegen. Widerstandsbelastungen erhöhen die intrazelluläre Proteinsynthese über Signaltransduktionswege (Burniston et al. 2014). Das Wachstum der Myoblasten wird vom Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus der Muskulatur gesteuert. Nur zyklisch gedehnte und verkürzte Muskelzellen synthetisierten im In-vitro-Experiment mehr Proteine (Vandenburg 1982). Postulierte Mechanorezeptoren, die neben AMPK (Adenosinmonophosphatkinase) und Calmodulin die Signale der Belastungsreize auf den Muskel weiterleiten, sind noch nicht eindeutig identifiziert (Hornberger 2011). Die Proteine, die am Kontraktionsvorgang beteiligt sind, wie Aktin, Myosin, Desmin, Titin, Nebulin und Kollagen, werden entsprechend der Stärke und des Widerstands des Belastungsreizes so umgebaut, dass sie den sportartspezifischen Kraftausdauer-Anforderungen besser entsprechen (Goto und Radak 2005).

Damit ist für die zweite Anpassungsstufe der **wiederholte Energiemangel** für die Substratvergrößerung (Kreatinphosphat, Glykogen, intramuskuläre Triglyzeride) und für die Zunahme der Sauerstoffversorgung die Vergrößerung der Mitochondrien Voraussetzung für eine Leistungszunahme. Hingegen ist für die Muskelfaserhypertrophie durch Krafttraining ein Energiemangel kontraproduktiv. Für ein Muskelfaserwachstum ist ein ausreichendes Angebot an Proteinen bzw. essenziellen Aminosäuren notwendig, damit diese die erhöhte Proteinsyntheserate sichern. Energiemangelzustände beim Krafttraining sind adaptiv wirkungslos (Lionikas und Wackerhage 2014).

1.2.3 Dritte Anpassungsstufe: Optimierung geregelter Systeme und Strukturen

In dieser dritten Anpassungsstufe kommt es zu einer Optimierung zwischen den umgebauten und neu gebildeten muskulären Strukturen und den sportartspezifischen Anforderungen.

Die Mitochondrogenese ist in Gang gesetzt und damit steigt die mitochondriale Oxidationskapazität

bei Ausdauertraining langsam an. Beim Krafttraining bewirkt die erhöhte Proteinsyntheserate eine Zunahme der Kapazität der kontraktilen Proteine, die Muskelfaser beginnt zu hypertrophieren. Die Muskulatur ist insgesamt erhöht belastbar und sportartspezifisch leistungsfähiger, vor allem energetisch. Der Anteil des Fettstoffwechsels bei der Energiewandlung nimmt zu. Durch die **Regulationserfahrung**, insbesondere im Stoffwechsel, stellt sich der Organismus effektiv auf die Anforderung ein. Der Ablauf der Anpassung erfolgt auf molekularer Ebene autonom, er kann aber durch ungeeignete Trainingsformen, wie z. B. durch Ausdauertraining oder Wettkämpfe bei hoher Restermüdung oder Krafttraining bei Energiemangel, gestört werden.

Die Ansteuerungscharakteristik der FT- und ST-Fasern erfolgt nach energetischen Bedürfnissen der belasteten Muskulatur bzw. ist insbesondere von der gewählten Belastungsintensität (Bewegungsschnelligkeit) abhängig. Weil die beginnende Funktionsoptimierung anfangs leicht störfähig ist, sollte **zwischen der 3. und 4. Trainingswoche** (20. bis 30. Tag) trainingsmethodisch eine **Entlastung** geplant werden.

Die beste Entlastung ist vor allem durch eine Verminderung der Belastungsdauer in den Ausdauersportarten zu erreichen. Intensive Kurzzeitbelastungen oder Kurzzeitwettkämpfe mit längeren Kompensationszeiten sind in diesem Zeitraum durchaus möglich. Entscheidend ist die Verminderung der

Gesamtbelastung für etwa eine Woche (> Abb. 1.1). Sportmethodisch ist die Entlastungswoche durch eine Zyklisierung der Trainingsbelastung zu sichern, indem ein 3 : 1 Belastungs-Entlastungszyklus als „Goldstandard“ favorisiert wird.

1.2.4 Vierte Anpassungsstufe: Koordinierung leistungsbeeinflussender Systeme

Die abgestimmte Funktionsweise der **leistungsbeeinflussenden Systeme** (vegetatives Nervensystem, Zentralnervensystem, Hormonsystem, kardiopulmonales System, Energiestoffwechsel, Immunsystem, Elektrolythaushalt) macht den erreichten Anpassungszustand perfekt. Eine Adaptationsstufe ist abgeschlossen, wenn die neu strukturierten Systeme in der sportartspezifischen Muskulatur abgestimmt funktionieren und Wettkampfleistungen auf höherem Niveau möglich werden.

Die auf die Muskulatur einwirkenden zentralnervalen Steuerprogramme aus Großhirnrinde und Rückenmark lassen viele Freiheitsgrade bei der Beanspruchungsbewältigung zu. Durch diese zentralnervale Flexibilität in der Muskelansteuerung können mehrere motorische Belastungsvarianten individuell erfolgreich sein. Der schwankende Zustand im zentralnervalen Steuerprogramm, in Verbindung mit Psyche und leistungsbeeinflussenden Funk-

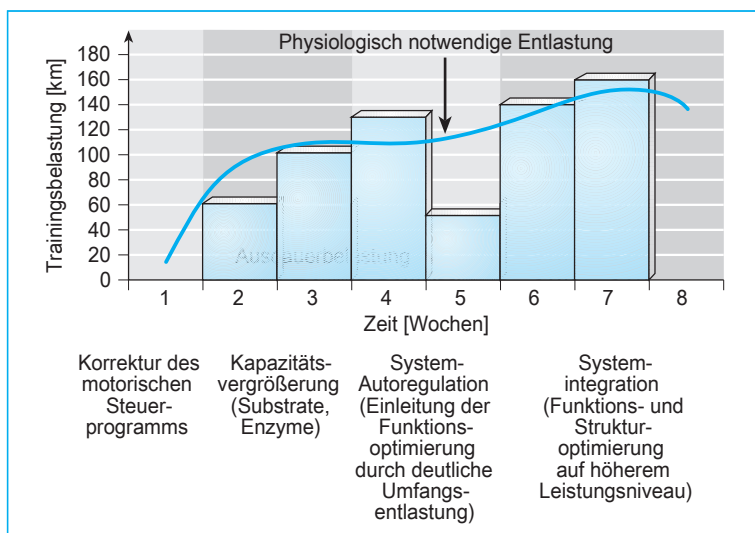


Abb. 1.1 Modellvorstellung zum Ablauf der Anpassung. Nach 3 Wochen ansteigender Belastung sollte eine Entlastungswoche zur autoregulativen Reizverarbeitung folgen. Danach ist die Belastung weiter zu steigern. Nach 6 Wochen Training müsste ein Zustand erhöhter funktioneller Leistungsfähigkeit mit Adaptation in muskulären Strukturen eingetreten sein. [L106]

tionssystemen, äußert sich in den täglichen Formschwankungen des Sportlers. Bei einem unveränderten strukturellen Anpassungszustand kann auch eine fehl eingeschätzte muskuläre Restermüdung Leistungsschwankungen begünstigen.

Die Abstimmung der Steuersysteme bei unterschiedlichen Belastungsintensitäten ist für die Vorbereitung von Wettkämpfen notwendig, da der Muskel die Vielfalt der Beanspruchungen allein nicht autoregulatorisch bewältigen kann. Die Signale werden innerhalb der Zelle nicht linear weitergegeben, sondern verbreiten sich in komplexen Signalnetzwerken (Roth und Wackerhage 2014). Beispielsweise ist für aktivierende Zustände das Adrenalin oder für die Herausbildung der Wirkungsgradverbesserung der Muskelarbeit die erhöhte Aktivität des parasympathischen Nervensystems notwendig. Die Funktionsabstimmung zwischen dem Zentralnervensystem und der veränderten Muskulatur erfolgt **zwischen dem 30. und 40. Trainingstag** und erfordert etwa 2 Wochen Training.

Zum Zusammenführen der leistungsbestimmenden Funktionssysteme gehört auch die **mentale Repräsentationsebene**. Die Belastungsanforderungen im Training müssen nicht nur morphologisch-funktionell, sondern auch psychisch verarbeitet werden.

Zur Zunahme der intramuskulären Triglyzeride, der entscheidende Energielieferant bei Langzeitbelastungen, kommt es erst bei wiederholten Langzeitausdauerbelastungen über 6 Trainingswochen. Die Anpassungsprozesse können sich im Training überlagern. Erfahrungsgemäß wird eine erste höhere Anpassungsstufe **frühestens nach 4–6 Wochen Leistungstraining** erreicht. Das vorgestellte Modell der Anpassung ist bevorzugt für das **ausdauerorientierte** Training zutreffend. Der wirksamste Umbau in den beanspruchten Strukturen

erfolgt effektiv nur bei Einhaltung von Entlastungszeiträumen im Training, bei einem Durchschnittsrhythmus von Belastung und Erholung von 3 : 1. Eine lineare Belastungszunahme ist aus biologischer Sicht nicht möglich. Bei fehlenden Entlastungszeiträumen kommt es zu keiner oder nur zu einer geringen Anpassung.

Die Missachtung der Zeitbezogenheit der Anpassung und des Einhaltens notwendiger Entlastungszeiträume ist ein häufiger Fehler in der Trainingspraxis. Da die Anpassung in biologisch vorgegebenen Zeiträumen abläuft, kann sie nicht durch trainingsmethodische Planungskennziffern beschleunigt werden.

Ein sicheres Kriterium für die Zeitbezogenheit der Anpassung ist die **Entwicklung der maximalen Sauerstoffaufnahme** (> Tab. 1.2). Ihre Entwicklung vom Fitness-Niveau auf das Leistungssport-Niveau dauert mindestens **5 Monate**.

Die Adaptation verläuft im Muskel viel langsamer als allgemein angenommen. In den Zeiträumen, in denen neue Strukturen herausgebildet werden sollen, sollte die Trainingsbelastung nur moderat gesteigert werden. Erst wenn ein stabiles höheres Leistungsniveau erreicht ist, kann die Trainingsbelastung weiter zunehmen.

Das angestrebte Anpassungsniveau im Leistungstraining ist von der **Gesamttrainingsbelastung** abhängig. Wird nach etwa 6 Wochen Training eine bestimmte Anpassungsstufe erreicht, dann ist die Belastung insgesamt oder in bestimmten Inhalten weiter zu erhöhen. Neue Reize sind notwendig, damit sich ein höheres Anpassungsniveau einstellt oder ein erreichtes individuell hohes Niveau gehalten werden kann. Die **Zunahme** von stabilen, funktionellen und strukturellen Leistungsgrundlagen erfolgt im Laufe des Leistungs-

Tab. 1.2 Anpassung der Sauerstoffaufnahme und ausgewählter Muskelenzyme nach 5 Monaten aeroben Trainings^a

Funktionssysteme	Ausgangswert	Nach Training (4 h Radfahren/Woche)	Steigerung
Sauerstoffaufnahme (l/min)	3,81	4,40	13 %
oxidative Enzyme (Succinatdehydrogenase, SDH, µmol/g)	4,65	9,10	95 %
glykolytische Enzyme (Phosphofructokinase, PFK, mmol/g)	28,5	59,0	117 %

^a Nach Gollnick et al. 1973.

trainings **in kleineren Raten** als bislang angenommen. In einer Mehrjahresuntersuchung an Triathleten konnte im Leistungstraining über 5 Jahre eine Verbesserung in den leistungsbeeinflussenden Funktionssystemen von nur 2–3 % pro Trainingsjahr gemessen werden (Neumann und Lang 2003). Je höher der erreichte Anpassungszustand ist, desto schneller läuft der Sportler Gefahr, bei ausbleibenden Belastungsreizen an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Der Aufbau der aeroben Leistungsgrundlagen dauert eindeutig länger als ihr **Abbau bei ausbleibenden oder nachlassenden Belastungsreizen**. Edgerton et al. (1995) wiesen nach, dass die antrainierten Anpassungen an Muskelfaserstärke, oxidativem Stoffwechsel und Kapillarisation bereits nach 11 Flugtagen signifikant vermindert waren. Nach 17 Tagen Bettruhe nahm das Kontraktionsprotein Aktin im M. soleus um 16–17 % ab (Riley et al. 2002).

Bei Zwangsruhistellung bestimmter Gliedmaßen (z. B. Fraktur) muss demnach nach Ausgleichsübungen gesucht werden, um den Kraftabfall in der Muskulatur klein zu halten und das Herz-Kreislauf-System immer wieder zu aktivieren.

ZUSAMMENFASSUNG

Auf den Organismus müssen zur stabilen Veränderung des aktuellen Funktionszustands über 4–6 Wochen regelmäßige Belastungsreize stufenweise einwirken. Nach etwa 10 Tagen Training stellen sich die motorischen Steuerprogramme auf die zweckmäßige Belastungsbewältigung ein. Zwischen der 3. und 4. Woche liegt ein instabiler Funktionszustand vor, der eine Reduzierung Energie verbrauchender Belastungen erfordert. In Abhängigkeit von den Trainingsinhalten vergrößern sich durch die wiederholte Beanspruchung die Energiespeicher.

Zusätzlich benötigt die Muskulatur die funktionelle Unterstützung von weiteren übergeordneten Systemen. Die komplexe Abstimmung der zentral regulierenden und übergreifenden Systeme mit dem sportartspezifischen Bewegungsprogramm dauert beim Leistungstraining etwa 30–40 Tage. Danach ist eine weitere Leistungssteigerung erforderlich, um den Leistungszuwachs auf höherem Niveau zu sichern. Wegen der nur geringen Zunahme der funktionellen und strukturellen Leistungsgrundlagen pro Jahr ist ein mehrjähriges Leistungstraining obligat.

Ausbleibende oder nachlassende Belastungsreize führen in kurzer Zeit zum Formabbau, der schneller als der Leistungsaufbau abläuft.

LITERATUR

- Aagaard P, Thorstensson A (2002). Neuromuscular aspects of exercise-adaptive responses evoked by strength training. In: Kjaer M, Krogsgaard M, Magnusson P, Engebretsen L, Roos H, Takala T, L-Y Woo S (eds.). *Textbook of Sports Medicine*. Blackwell Scientific Publications, p. 70–106, Oxford.
- Baar K, Wackerhage H (2014). Molecular adaptation to endurance exercise and skeletal muscle fibre plasticity. In: Wackerhage H (ed.). *Molecular Exercise Physiology. An Introduction*. Taylor & Francis, pp 79–111, London.
- Burniston JG, Towler M, Wackerhage H (2014). Signal transduction and adaptation to exercise: background and methods. In: Wackerhage H (ed.). *Molecular Exercise Physiology*. Routledge Taylor & Francis Group, p. 52–78, London.
- Coffey VG (2012). The molecular bases of endurance training adaptation. In: Mujika I (ed.) *Endurance Training – Science and Practice*. Place, p. 117–126, Vitoria-Gaseiz.
- Edgerton VR et al. (1995). Human fiber size and enzymatic properties after 5 and 11 days of spaceflight. *J Appl Physiol* 78: 1733–1739.
- Gollnick PD et al. (1973). Effect of training on enzyme activity and fiber composition of human skeletal muscle. *J Appl Physiol* 34: 107–111.
- Goto S, Radak Z (2005). Proteins and Exercise. In: Mooren FC, Völker K (eds.). *Molecular and Cellular Exercise Physiology. Human Kinetics*, p. 55–70, Champaign IL.
- Heather et al. (2013). Differential translocation of the fatty acid transporter, FAT/CD 36, and the glucose transporter, GLUT 4, coordinates changes in cardiac substrate metabolism during ischemia and reperfusion. *Circ Heart Fail* 6(5): 1058–1066.
- Hoppeler H et al. (1973). The ultrastructure of the normal human skeletal muscle. *Pflügers Arch* 344: 217–232.
- Hornberger TA (2011). Mechanotransduction and the regulation of mTORC1 signalling in skeletal muscle. *Int J Biochem Cell Biol* 43: 1267–1276.
- Kjaer M et al. (2003). *Textbook of Sports Medicine*. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin.
- Lionikas A, Wackerhage H (2014). Genetics, muscle mass and strength. In: Wackerhage H (ed.). *Molecular Exercise Physiology*. Routledge Taylor & Francis Group, p. 156–173, London.
- Neumann G, Berbalk A (1991). *Umstellung und Anpassung des Organismus – grundlegende Voraussetzung der sportlichen Leistungsfähigkeit*. In: Bernett P, Jeschke D (Hrsg.). *Sport und Medizin. Pro und Contra*. Zuckschwerdt-Verlag, München.
- Neumann G, Schüler K-P (1989). *Sportmedizinische Funktionsdiagnostik*. 1. Aufl. Barth-Verlag, Leipzig.
- Neumann G, Schüler K-P (1994). *Sportmedizinische Funktionsdiagnostik*. 2. Aufl. Barth-Verlag, Leipzig.
- Neumann G, Lang M (2003). Zur Quantifizierung der Anpassung an Triathlontraining. In: Engelhardt M, Franz B, Neumann G, Pfützner A. (Hrsg.). 16. und 17. Int. Triathlonsymposium 2001 und 2002. Bd. 13. Verlag Czwalina, Hamburg.

- Neumann G, Pfützner A, Berbalk A (2005). Optimierte Ausdauertraining. 4. Aufl. Verlag Meyer & Meyer, Aachen.
- Riley DA et al. (2002). Thin filament diversity and physiological properties of fast and slow fiber types in astronaut leg muscles. *J Appl Physiol* 92(2): 817–825.
- Spurway N, Wackerhage H (2006). Genetics and Molecular Biology of Muscle Adaptation. Elsevier, Edinburgh.
- Roth SM, Wackerhage H (2014). Genetics and endurance sports. In: Wackerhage H (ed.). *Molecular Exercise Physiology*. Routledge Taylor & Francis Group, S. 112–132, London.
- Vandenburg HH (1982). Dynamic mechanical orientation of skeletal myofibers in vitro. *Dev Biol* 93: 438–443.
- Yu M et al. (2001). Marathon running increases ERK1/2 and p38MAP targets in human skeletal muscle. *J Physiol* 536: 273–282.